

MoPoS-Seminar

SoSe 2026

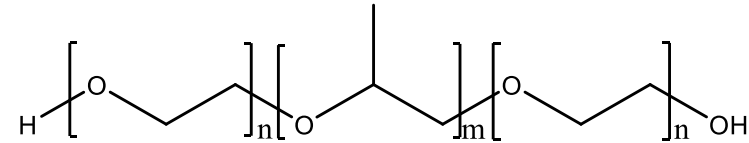
Advanced Polymer Chemistry

Übungsblatt 6

Aufgabe 1:

Wie wird Pluronic (Poloxamere) hergestellt und welche Eigenschaften zeigt das Polymer im Wasser?

Anionische ROP von Propylenoxid und Ethylenoxid:



Bei Temperaturen unter 15–20 °C gehen sowohl die PEO- als auch die PPO-Blöcke Wasserstoffbrückenbindungen mit Wasser ein. Das Polymer löst sich vollständig in Form einzelner Ketten (Unimere) auf.

Wenn die Lösung erhitzt wird, bilden sich spontan kugelförmige Mizellen.

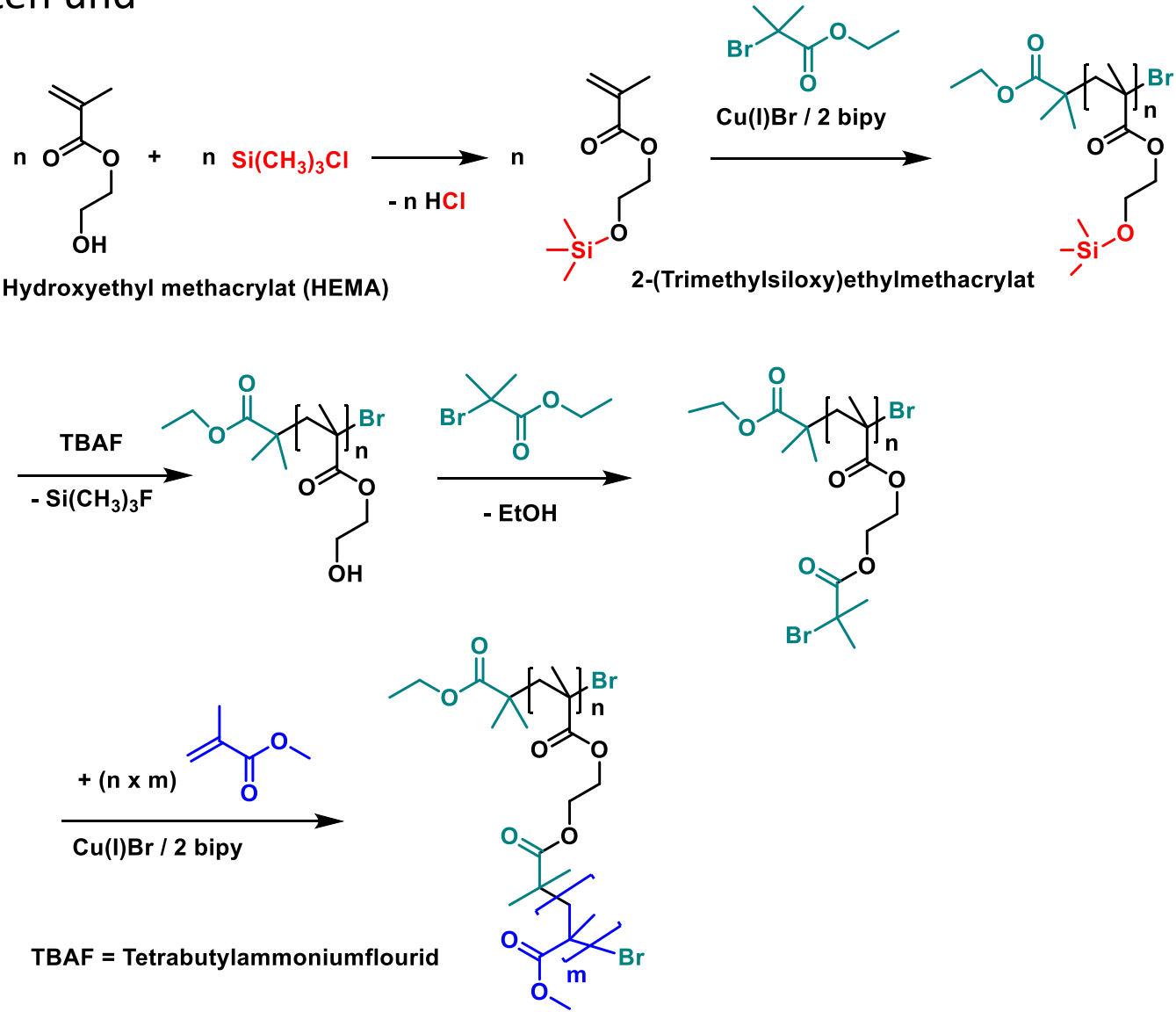
Kern (core): hydrophobe PPO-Blöcke (ideal zum Einkapseln unlöslicher Wirkstoffe)

Hülle (Corona): hydratisierte PEO-Blöcke, die die Mizelle in Wasser stabilisieren.

Aufgabe 2:

Stellen Sie mittels ATRP

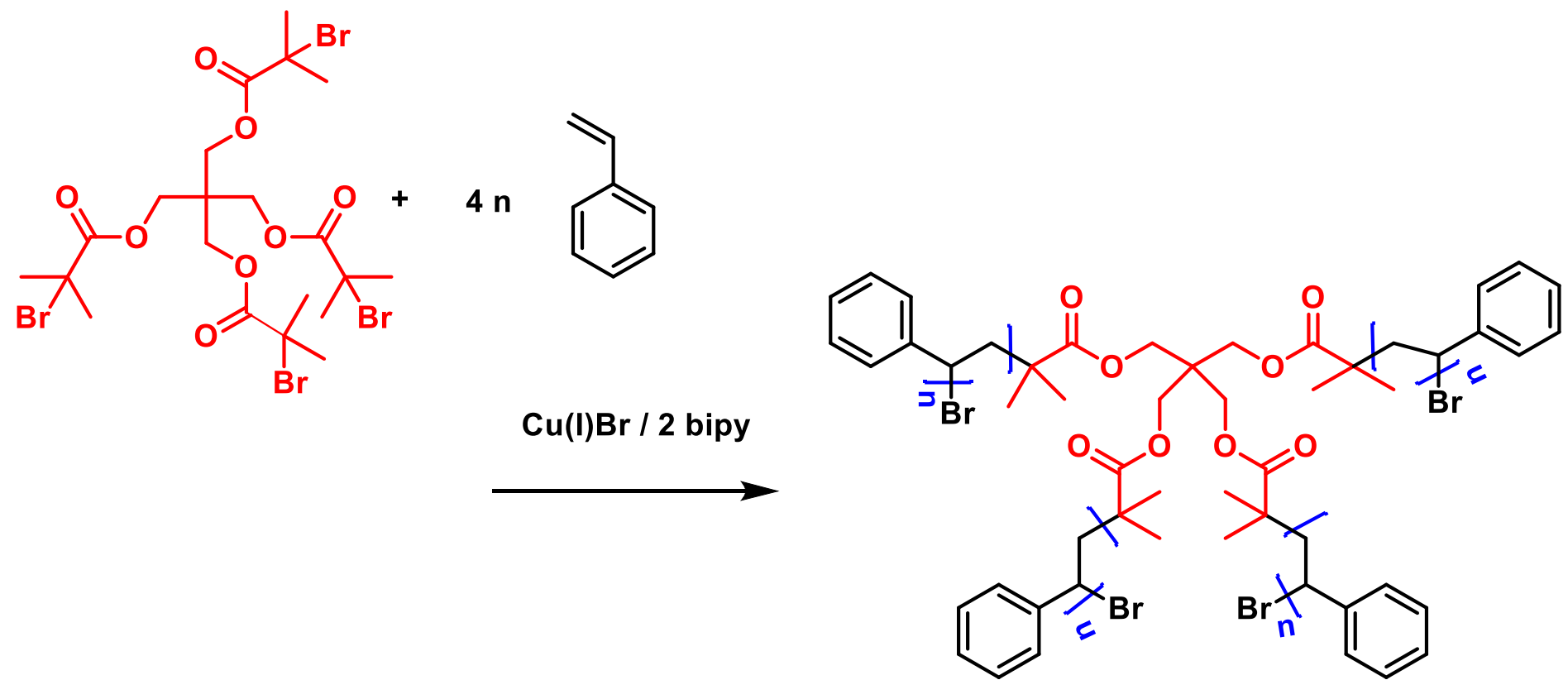
a) ein Kammpolymer mit MMA Seitenketten und



Aufgabe 2:

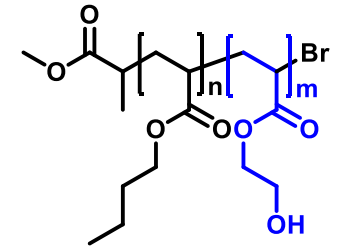
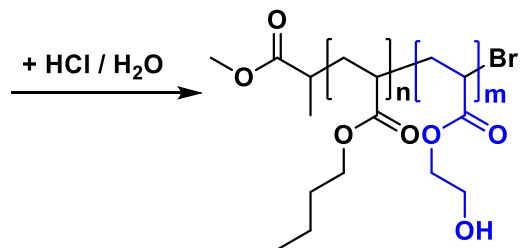
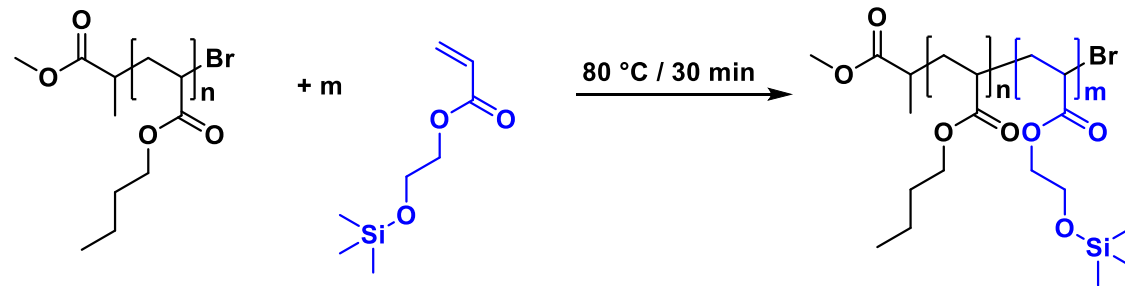
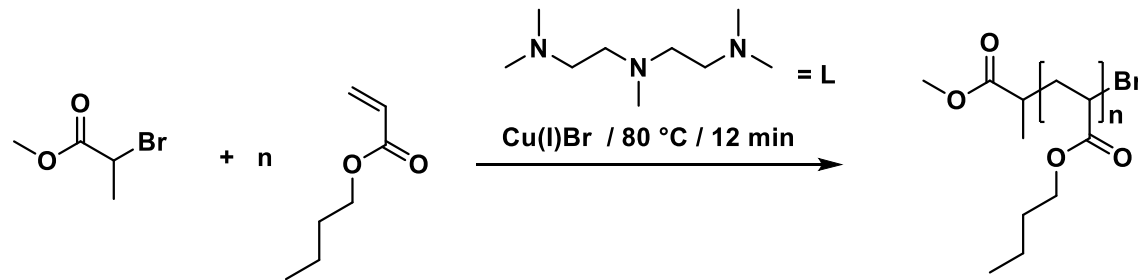
b) ein Sternpolymer mit vier PS-Armen

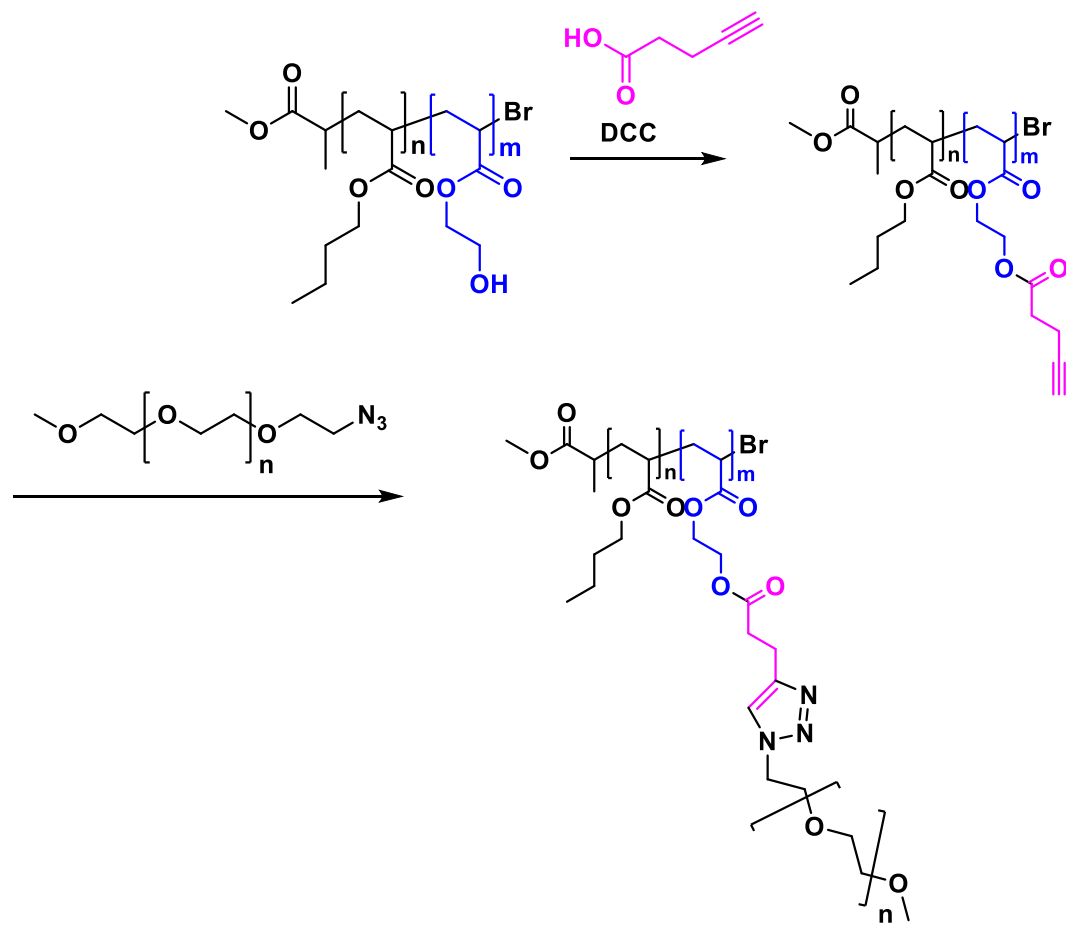
ATRP Reagenz: Tetrakis-(2-bromisobutyryloxymethyl)-methan aus Pentaerythritol



Aufgabe 3:

- Stellen Sie das abgebildete Blockcopolymer mittels ATRP her. Geben Sie die Reaktionsgleichung an.
- Das 2-Hydroxyethylmethacrylat enthält oft Verunreinigungen, die sich im Laufe der Lagerung bilden. Welche sind das? Welche Auswirkungen können diese auf die Struktur des Polymerisationsprodukts haben?

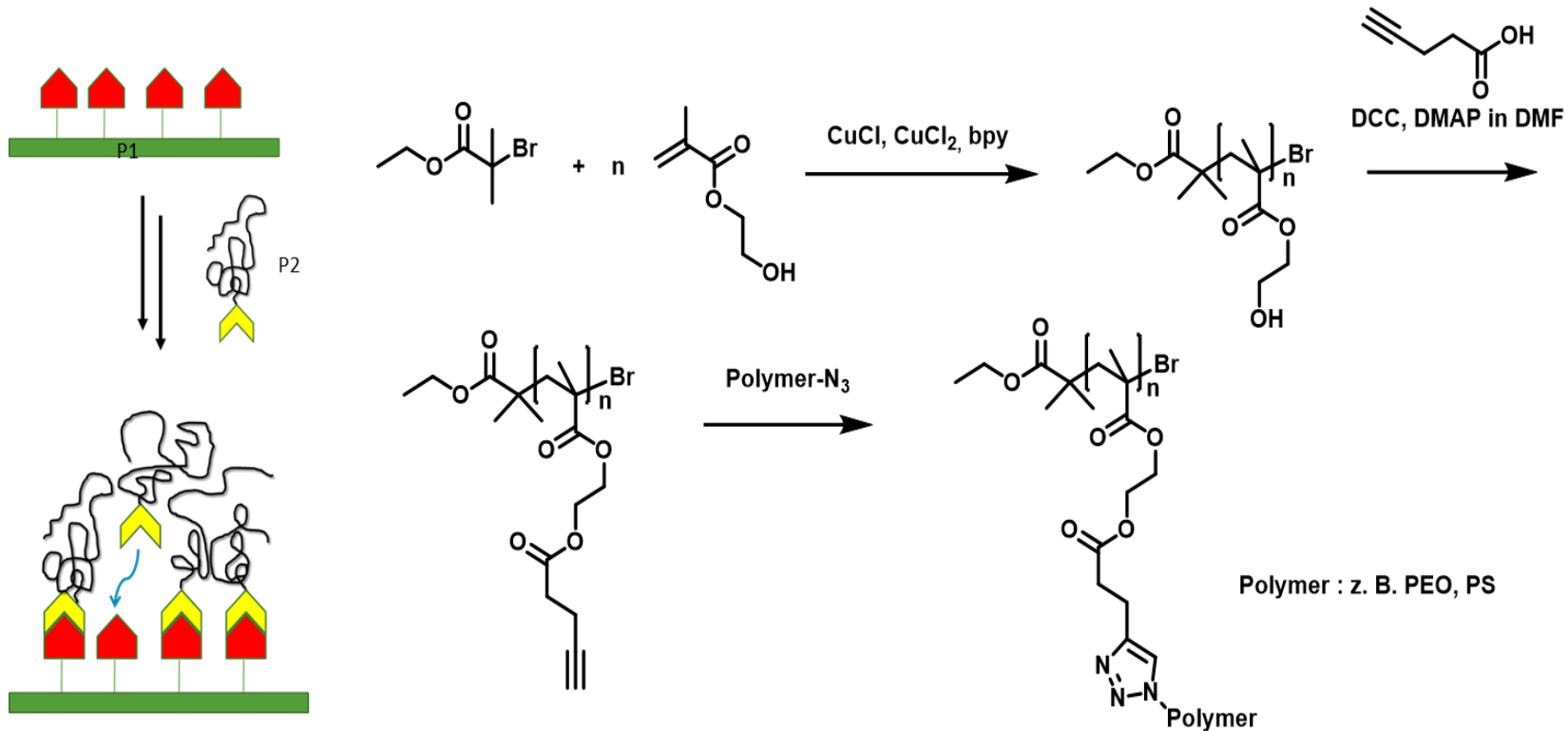




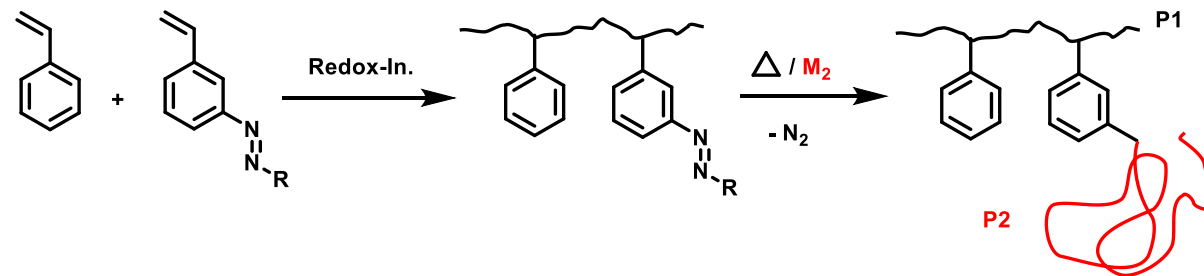
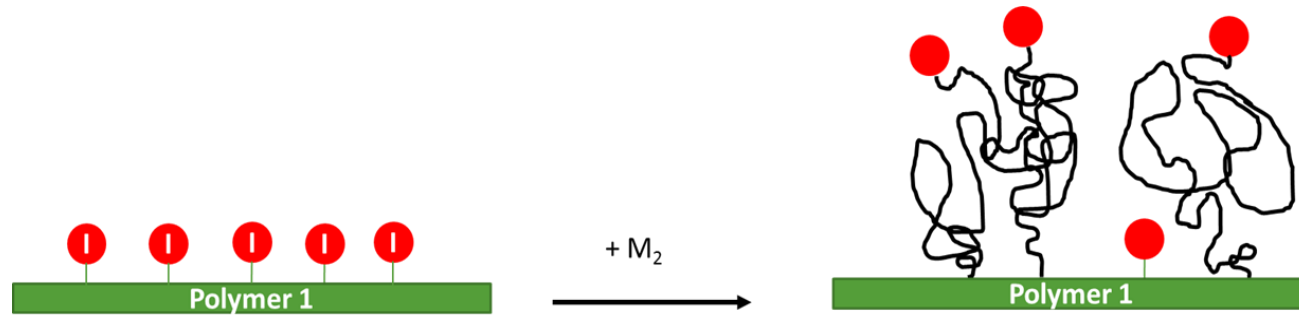
Aufgabe 4:

Erklären Sie die Begriffe „grafting to“, „grafting from“ bzw. „grafting through“ anhand einer schematischen Darstellung.

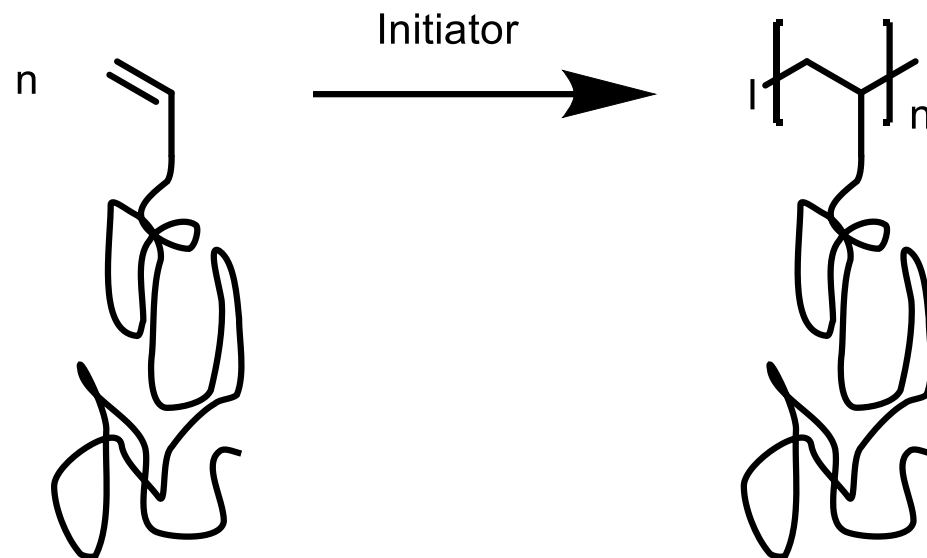
Grafting to:



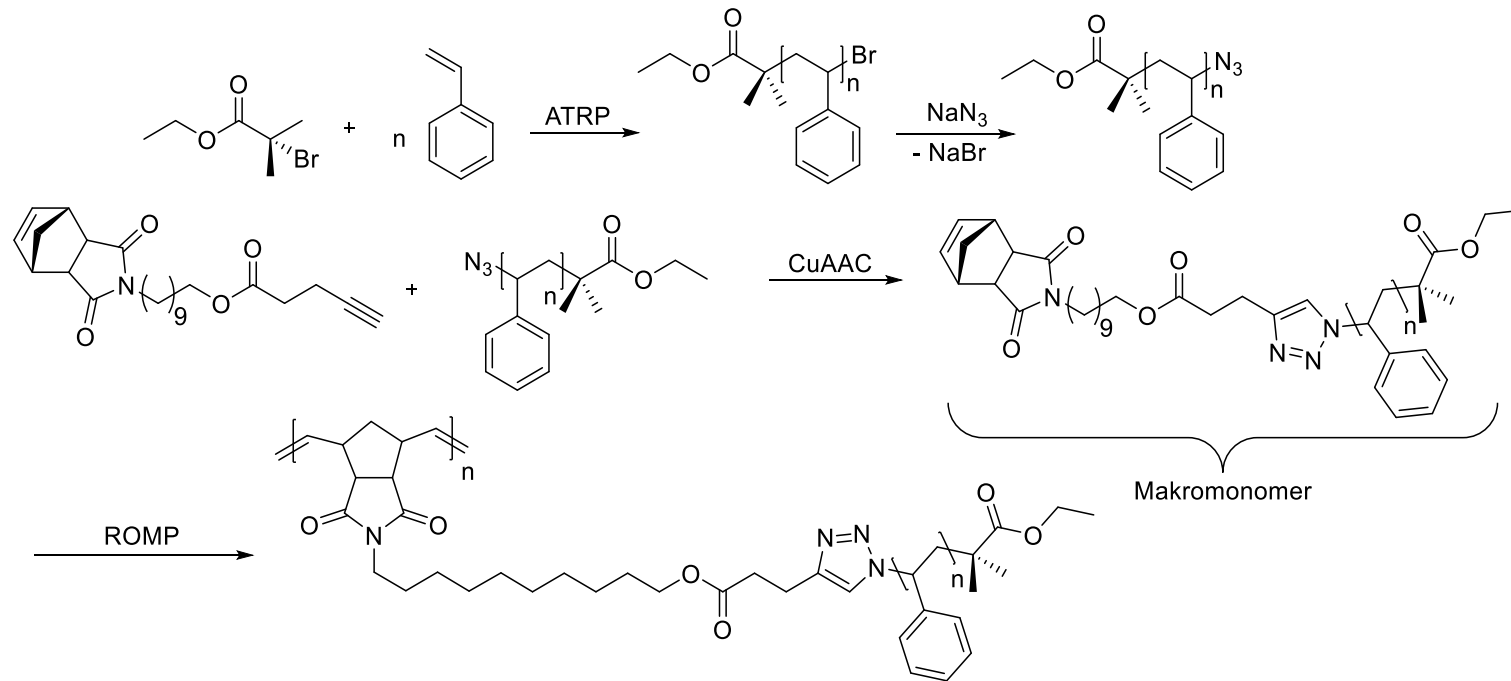
Grafting from:



Grafting through:

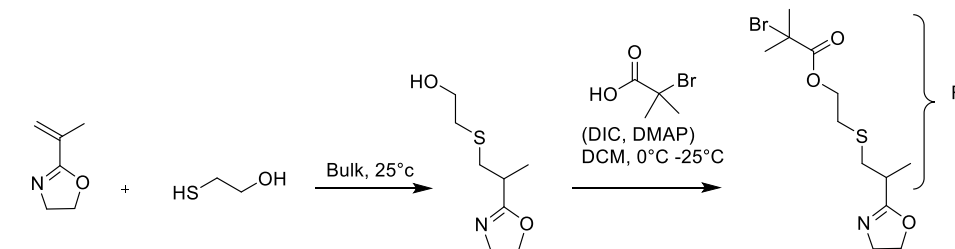


Aufgabe 5: Makromonomer **A** soll hergestellt werden und anschließend mittels ROMP polymerisiert werden. Geben Sie die Reaktionsgleichungen (Synthese des Monomers, Polymerisation) an.

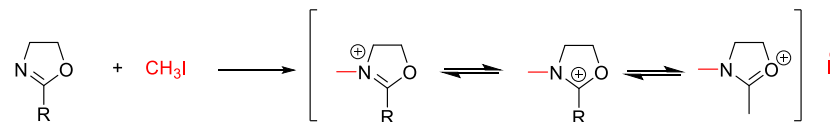


Aufgabe 6:

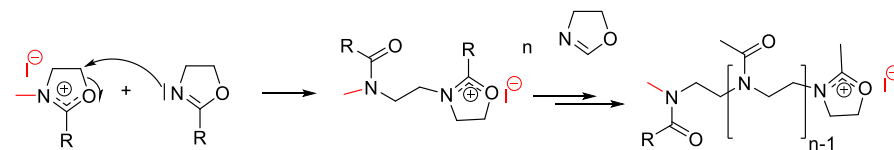
Ausgehen von 2-Isopropenyl-2-oxazolin soll das 2-Oxazolin Inimer **1** hergestellt werden (Reaktionsgleichung). Durch Ringöffnungspolymerisation von **1** und anschließende ATRP-Polymerisation mit Methacrylat als Monomer, Cu-Katalysator und Me₆TREN entsteht ein Kammpolymer. Geben Sie die Struktur des Kammpolymers an und formulieren Sie die Reaktionsgleichung.



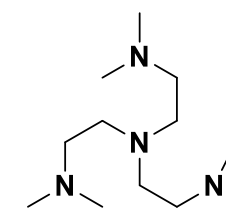
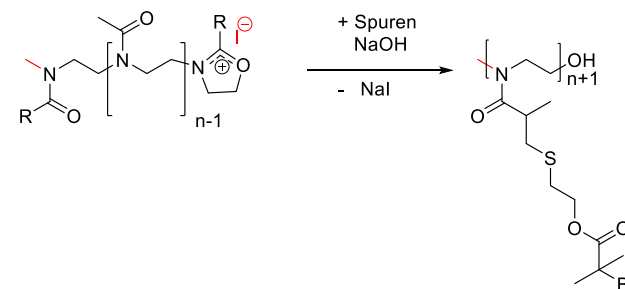
Start



Wachstum

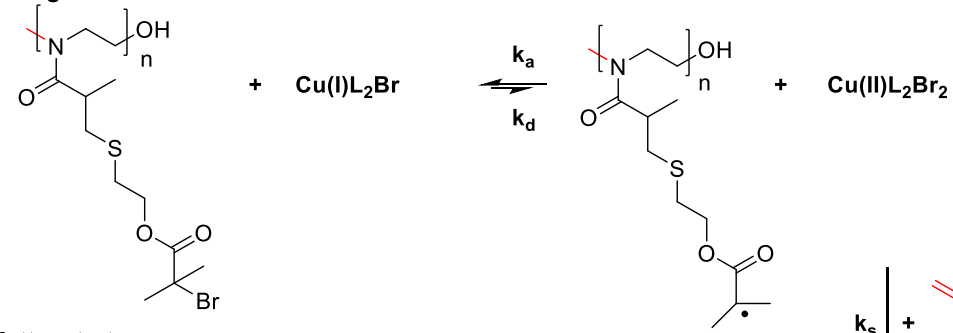


Abbruch durch Verseifung

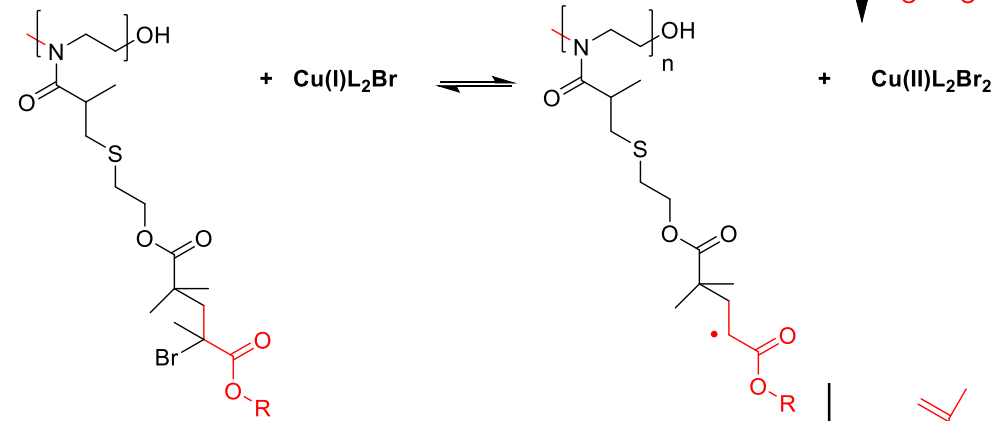


(Me₆TREN)

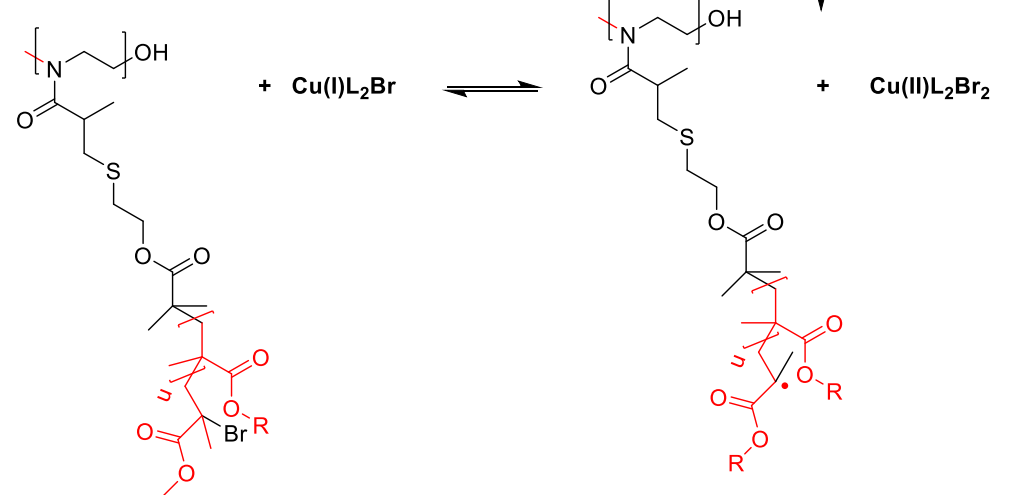
Initiierung:



Kettenstart:

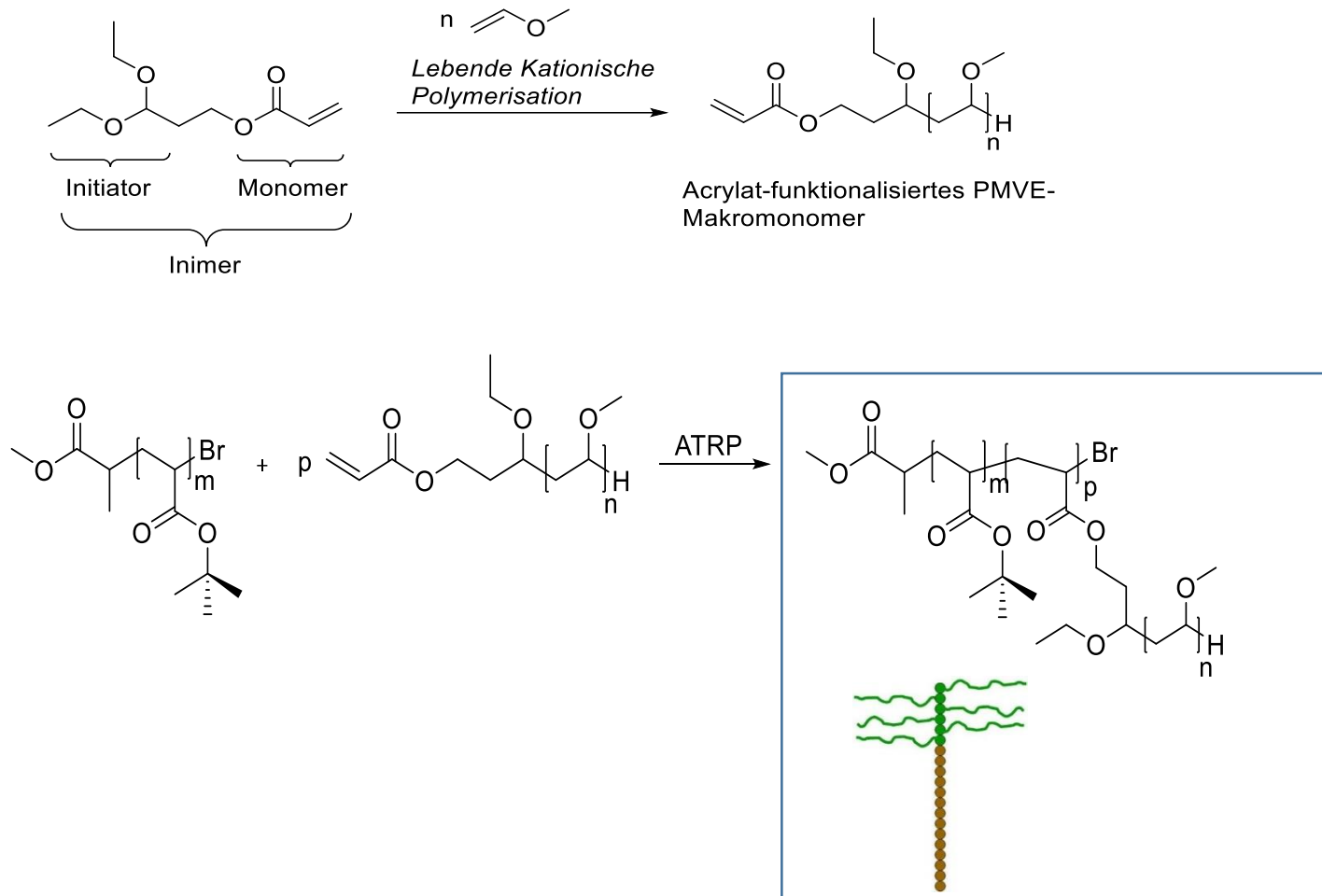


Kettenwachstum:



Aufgabe 7:

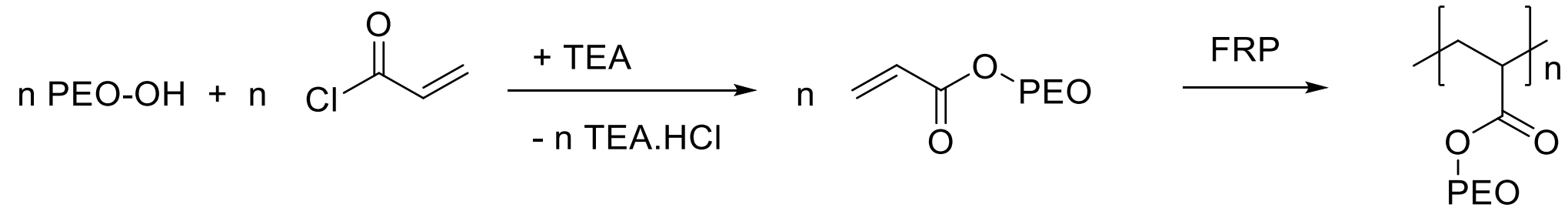
Stellen Sie das abgebildete „palm tree“ Polymer her. Verwenden Sie die Methode der lebenden kationischen Polymerisation und ATRP. Geben sie die Reaktionsgleichung an.



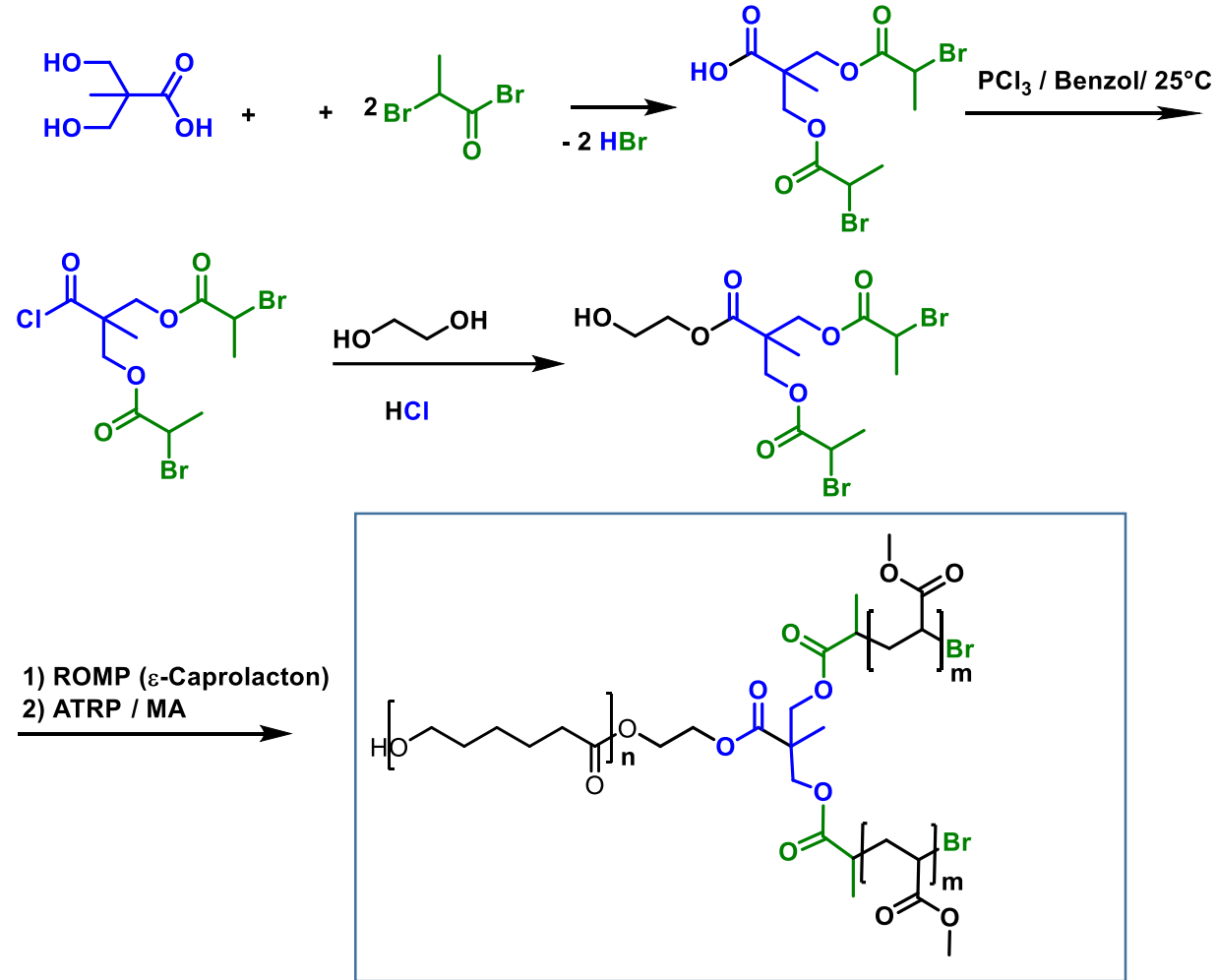
Aufgabe 8:

Stellen Sie ein Bürsten-Copolymer mit PEO-Seitenketten her.

z. B. durch "grafting through":



Aufgabe 9: Geben Sie einen Syntheseweg für das folgende Mikroarm-Polymer AB₂ an (Strukturformel Initiator und Monomere; Art der Polymerisation). Um welchen Ansatz zur Synthese von Mikroarm Polymeren handelt es sich?



Hausaufgabe

Aufgabe 10: Schlagen Sie eine Strategie vor, um das abgebildete Polymer herzustellen.

